

CONCEPT : Amplifier le signal permet d'augmenter la résolution de la mesure (analogie avec le calibre d'un voltmètre numérique) en utilisant la **DYNAMIQUE** maximale du CAN et d'augmenter le **rapport SIGNAL / BRUIT** appelé **SNR** pour **Signal-to-Noise Ratio** , indicateur de la qualité de la transmission de l'information.

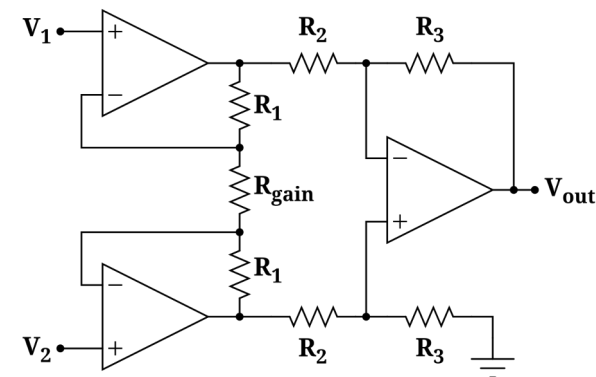
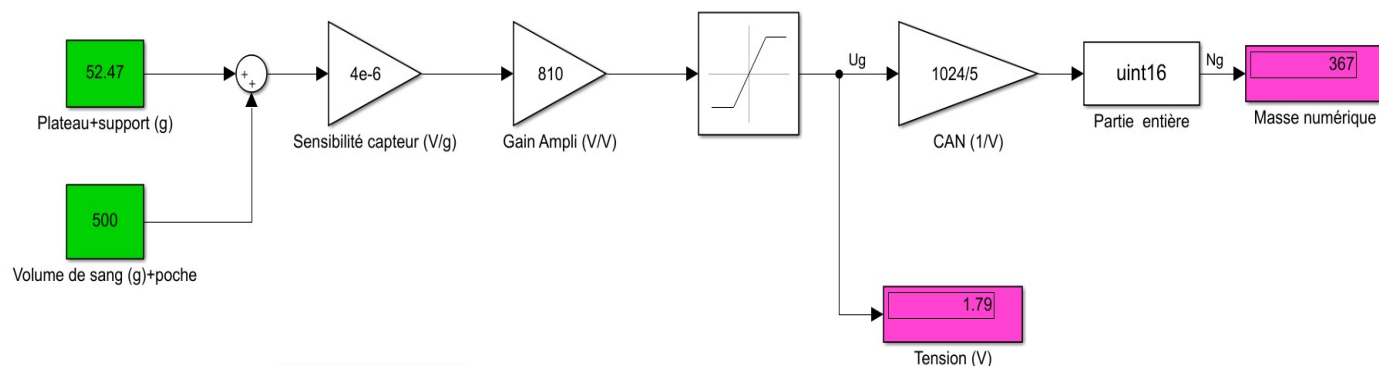
1. Exemple de la mesure de volume de sang sur l'hémomixeur via la mesure de la masse

Gamme de mesure : de 0 à 1500g Tension de sortie maximale de la jauge de contrainte : 6mV
Les jauges montées en pont de Wheastone génèrent deux tensions dont il faut faire la différence.

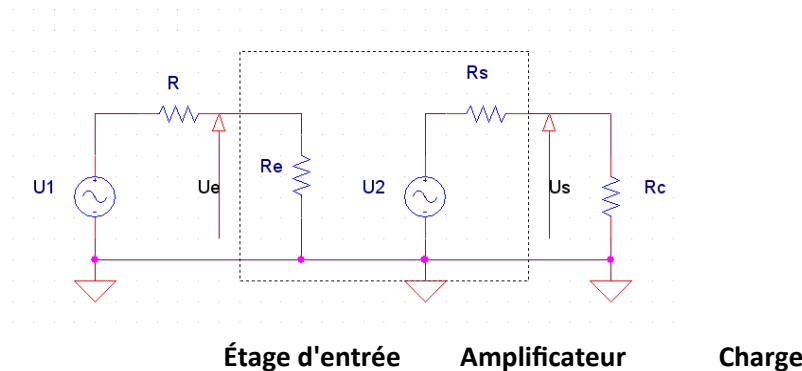
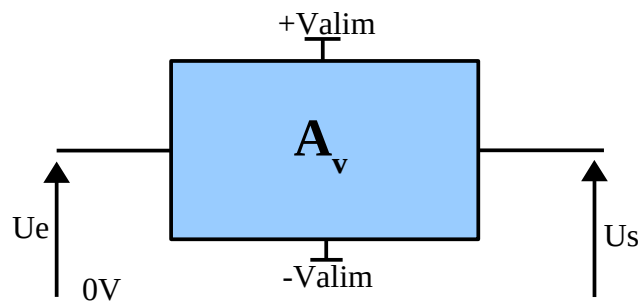
Vréf du CAN : +5V

Amplification : $A = 5V / 6mV = 833$

Solution : un amplificateur différentiel à grand gain AD623



2. Modèle équivalent d'un amplificateur de tension

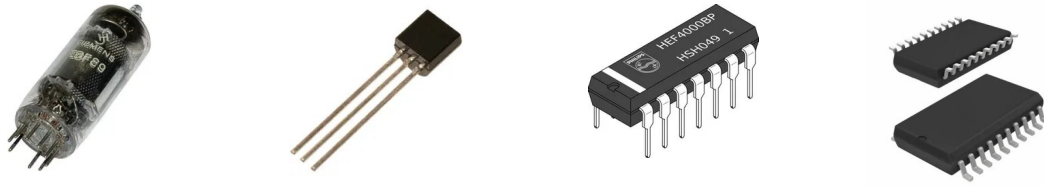


CONCEPT : Afin d'obtenir une amplification A_v entre la tension de sortie U_s et la tension d'entrée U_1 , il faut respecter deux conditions:

$R_e \gg R$ tel que $U_e \approx U_1$ et $R_s \ll R_c$ tel que $U_s \approx U_2$ avec $U_2 = A_v \cdot U_e$ donne $U_s = A_v \cdot U_e$ même en charge C'est la notion d' **ADAPTATION D'IMPÉDANCE**

CONCEPT : Sa **fréquence** maximale de fonctionnement est spécifiée par sa **BANDE PASSANTE**.

3. Aspect historique et technologique



4. Amplificateur inverseur

Mise en équation (Millmann) :

AOP considéré parfait $i^+ = i^- = 0$ et AOP contreréactionné par R2 donc $V^+ = V^-$

$$V^- = \frac{(V_E R_2 + V_S R_1)}{(R_1 + R_2)} = V^+ \quad V^+ = 0 \quad \text{donc } V_E R_2 + V_S R_1 = 0$$

5. Amplificateur non-inverseur

Mise en équation (Pont diviseur) :

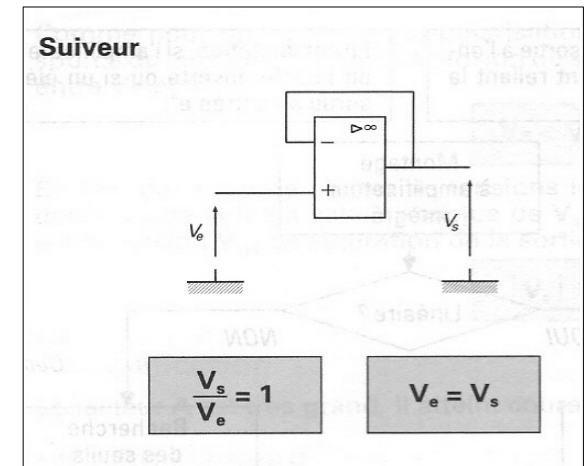
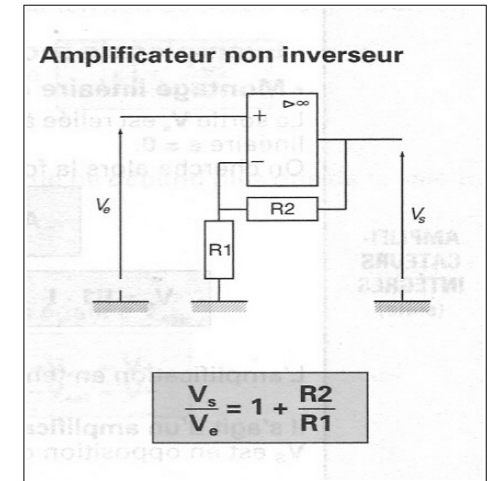
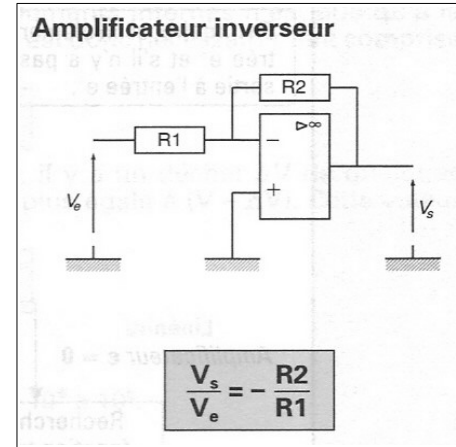
AOP considéré parfait $i^+ = i^- = 0$ et AOP contreréactionné par R2 donc $V^+ = V^-$

$$V^- = V_S \frac{R_1}{(R_1 + R_2)} = V^+ = V_E$$

6. Suiveur de tension appelé aussi « adaptateur d'impédance »

AOP considéré parfait $i^+ = i^- = 0$ et AOP contreréactionné par R2 donc $V^+ = V^-$

$$V_e = V^+ = V^- = V_s$$



7. Sommateur non-inverseur

AOP considéré parfait $i^+ = i^- = 0$ et AOP contreréactionné par R2 donc $V^+ = V^-$

$$V^- = V_s \frac{R_1}{(R_1 + R_2)} = V^+ = \frac{\left(\frac{V_a}{R_a} + \frac{V_b}{R_b} + \frac{V_c}{R_c}\right)}{\left(\frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_c}\right)}$$

8. Sommateur inverseur

AOP considéré parfait $i^+ = i^- = 0$ et AOP contreréactionné par R donc $V^+ = V^-$

$$V^- = \frac{\left(\frac{V_a}{R_a} + \frac{V_b}{R_b} + \frac{V_c}{R_c} + \frac{V_s}{R}\right)}{\left(\frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_c} + \frac{1}{R}\right)} = V^+ = 0$$

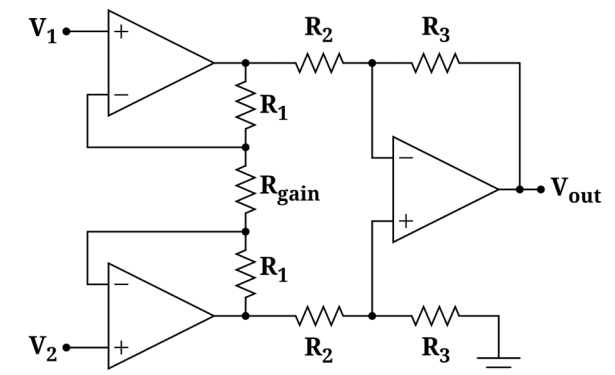
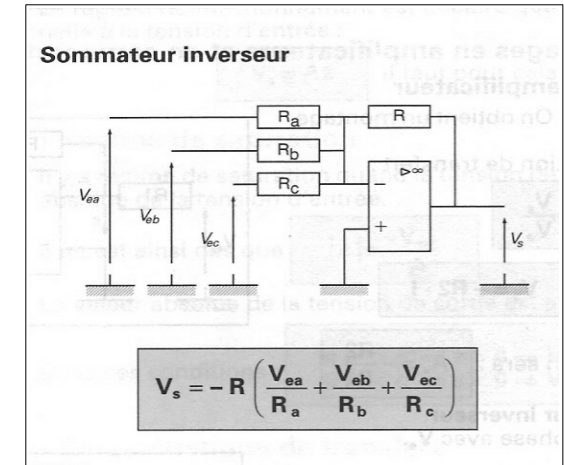
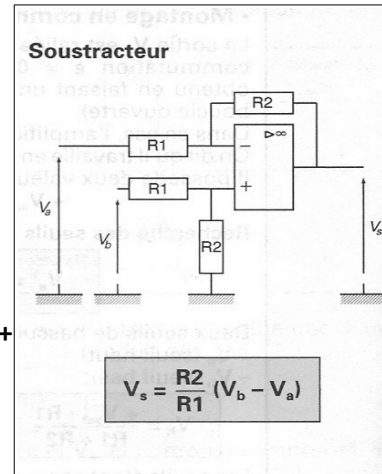
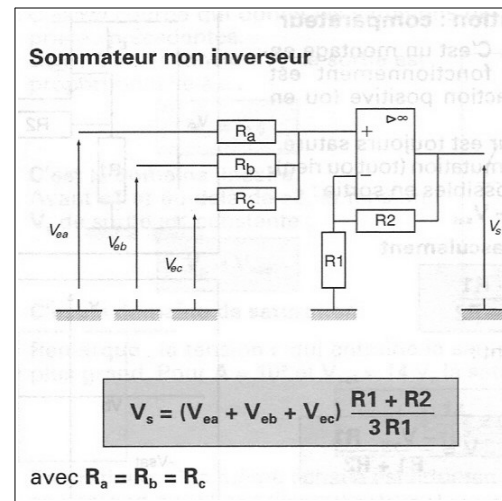
9. Soustracteur ou amplificateur de différence

AOP $i^+ = i^- = 0$ par R2 $V^- = \frac{(V_a R_2 + V_s R_1)}{(R_1 + R_2)}$ et AOP $V^+ = V_b \frac{R_2}{(R_1 + R_2)}$ considéré parfait i^+ contreréactionné $V^+ = V^-$

10. Amplificateur différentiel ou amplificateur d'instrumentation

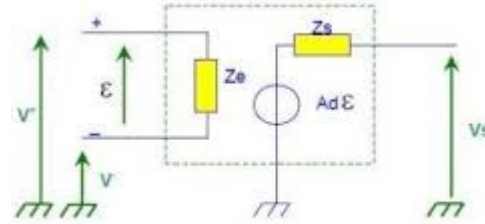
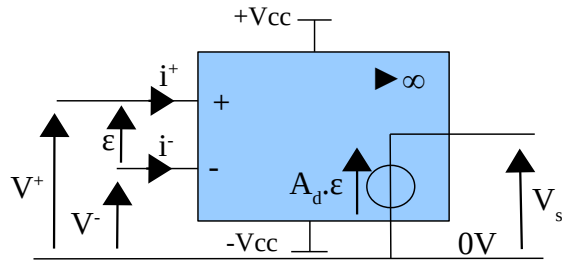
Intérêt : Amplificateur de grand gain qui amplifie la différence de deux tensions

Les 3 AOP sont considérés parfait $i^+ = i^- = 0$ et ils sont contreréactionnés donc $\varepsilon = V^+ - V^- = 0$



CONCEPT: Justifier l'hypothèse $V^+ = V^-$

Soit le modèle équivalent de l'Amplificateur Linéaire Intégré:



Considérons le modèle parfait de l'ALI tel que :

Z_e : impédance d'entrée (Ω) considérée infinie
 Z_s : impédance de sortie (Ω) considérée nulle
 A_d : amplification différentielle infinie (S.U.)

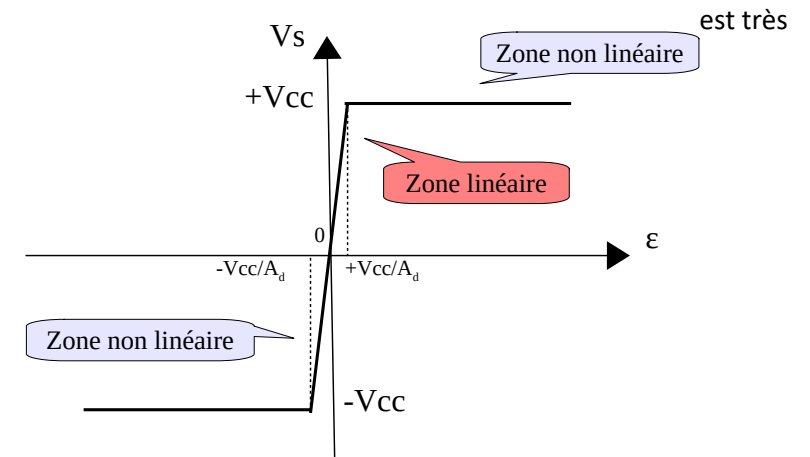
Conséquences : $V_s = A_d \cdot \epsilon = A_d \cdot (V^+ - V^-)$ car $Z_s = 0$ et $i^+ = i^- = 0$ car Z_e est infini.

Considérons pour la suite qu'il est ALimenté en symétrique soit $+V_{cc} / -V_{cc}$ et que l'amplification différentielle grande soit $A_d \gg 1$.

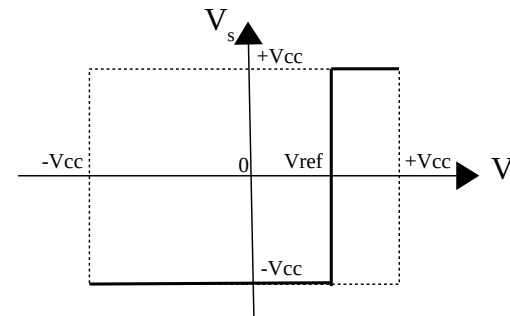
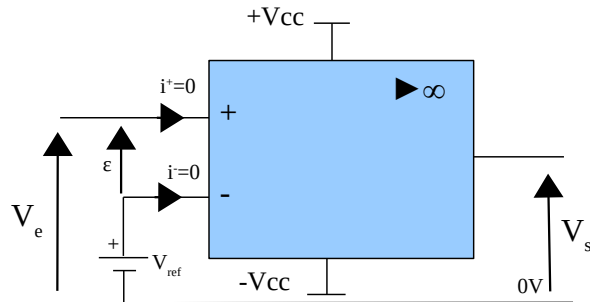
Si $-V_{cc} \cdot A_d < \epsilon < +V_{cc} \cdot A_d$, alors régime linéaire et $V_s = A_d \cdot \epsilon$.
 Si $\epsilon > +V_{cc} \cdot A_d$, alors régime non-linéaire et $V_s = +V_{cc}$.
 Si $\epsilon < -V_{cc} \cdot A_d$, alors régime non-linéaire et $V_s = -V_{cc}$.

Ordres de grandeur : $V_{cc} = +10V$, $A_d = 10^6 V/V$

Si $-10\mu V < \epsilon < +10\mu V$, alors régime linéaire et $V_s = A_d \cdot \epsilon$.
 Si $\epsilon > +10\mu V$, alors régime non-linéaire et $V_s = +10V$.
 Si $\epsilon < -10\mu V$, alors régime non-linéaire et $V_s = -10V$.



CONCEPT : En régime **NON-LINÉAIRE** la structure se comporte comme un **COMPAREUR**.



Comportement : Si $\epsilon > 0$, alors $V_s = +V_{cc}$ sinon $V_s = -V_{cc}$ OU Si $V_e > V_{ref}$, $V_s = +V_{cc}$, sinon $V_s = -V_{cc}$.

CONCEPT : Régime **LINÉAIRE** si **CONTRE-RÉACTION** (liaison entre la sortie et l'entrée inverseuse) exemple de l'amplificateur non-inverseur

Données : $V_s = A_d \cdot \epsilon$ avec $\epsilon = V^+ - V^-$ avec $V^+ = V_e$

Pont diviseur de tension :

$$V^- = V_s \cdot \frac{R_1}{(R_1 + R_2)}$$

$$V_s = A_d \cdot \left(V_e - V_s \cdot \frac{R_1}{(R_1 + R_2)} \right) \text{ soit } V_s = A_d \cdot V_e - A_d \cdot V_s \cdot \frac{R_1}{(R_1 + R_2)} \text{ soit } V_s \left(1 + A_d \cdot \frac{R_1}{(R_1 + R_2)} \right) = A_d \cdot V_e \text{ soit } V_s \left(\frac{(R_1 + R_2) + A_d \cdot R_1}{(R_1 + R_2)} \right) = A_d \cdot V_e$$

Conclusion : si $A_d \gg 1$ soit d'un point de vue mathématique $A_d \rightarrow +\infty$, la relation devient :

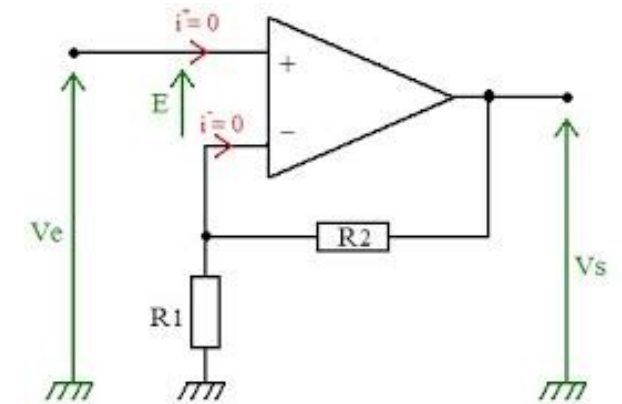
$$\frac{V_s}{V_e} = A_d \cdot \frac{(R_1 + R_2)}{(R_1 + R_2 + A_d \cdot R_1)}$$

Exemple pratique : $R_1 = 1k$, $R_2 = 9k$ et $A_d = 10^6$

$$\frac{V_s}{V_e} = \frac{(R_1 + R_2)}{R_1}$$

$$\frac{V_s}{V_e} = 10^6 \cdot \frac{(1+9)}{(1+9+10^6 \cdot 1)} = \frac{10^7}{(10+10^6)} = 9,999900001 \text{ soit } \frac{V_s}{V_e} = \frac{(1+9)}{1} = 10$$

CONCEPT : L'intérêt d'une telle structure est que le coefficient d'amplification $A_v = V_s / V_e$ n'est fonction que des résistances (valeurs normalisées avec tolérances) et pas des caractéristiques du circuit intégré très approximatives. On assure ainsi l'interchangeabilité du circuit intégré sans la nécessité de recalibrer la chaîne de mesure.



COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE

Connaissances : structures linéaires amplificatrices

Compétences évaluées :

- identifier une structure, la nommer, énoncer les hypothèses ($i_+ = i_- = 0$) $V_+ = V_-$
- déterminer la loi d'entrée sortie : pont diviseur, Millmann, nœuds, mailles, Ohm
- modéliser la chaîne d'acquisition : capteur, ampli, CAN
- choisir un couple de résistances normalisées pour un gain donné